一、命令与帧格式

命令	请求（负载在引号内）	应答
读	`AT+READ="<地址>,<地址>,…,<CRC>"`	`+READ:"<地址>,<数据>,…,<CRC>"`
写	`AT+WRITE="<地址>,<数据>,…,<CRC>"`	`+WRITE:"<地址>,<错误码>,…,<CRC>"`

- **地址 2 位大写 hex、数据 4 位大写 hex**，宽度固定 → 上位机可以定长解析
- 分隔符只用半角逗号 `,`；**出现空格按格式错处理**（不做“宽容跳过”）
- 应答里**带地址**（自描述）：哪怕请求顺序乱、有重复也能对上号；应答顺序**与请求一致**，重复地址**后写生效**
- 一次最多 **读 16 个地址 / 写 6 对** —— 受 AT 单行 64 字符限制（见 §五）

1.1 CRC

项	规定
算法	**Modbus CRC16**：多项式 0x8005（反射实现用 0xA001）、初值 0xFFFF、输出不异或
覆盖范围	**引号内的负载全文**（ASCII 字节）；**不含**引号、**不含** `AT+READ=` / `+READ:` 这类前缀
显示	4 位大写 hex，**低字节在前**（与 Modbus 线上顺序一致）
方向	双向都带、双向都校验（文档要求上位机也校验应答）
例外	协议级错误应答（`ERROR` / `+CME ERROR:n`）**不带 CRC**

> ⚠ **两种字节序并存，别写反**
>
> **数据字段是“高字节在前”（大端）**，例如 `0032` = 0x0032 = 50；
> **CRC 字段是“低字节在前”**（Modbus 惯例），例如 CRC 值 0xFC65 写成 `65FC`。
> 这跟 Modbus 完全一致：寄存器值大端、CRC 小端。这是最容易写错的一处，文档里每次都给完整示例。

1.2 数值语义

- 寄存器里放**原始 16 位值，缩放 / 符号 / 单位全部由表定义**（见 §二）
- 上位机负责把原始值换算成工程值：`工程值 = 原始值 × 缩放`

- 有符号量用**二进制补码**（如 -40 → `FFD8`）
- 字符串量（设备名、批次…）占多格、每格 2 字节 ASCII、不足补 `00` —— **本稿暂不分配地址**（见 §六 待定）

二、倾角仪寄存器表

地址分区（留空隙，便于以后加）：

区段	用途
`0x01` – `0x0F`	配置区：可读写、掉电保持
`0x10` – `0x1F`	实时测量区：只读
`0x20` – `0x2F`	设备信息区：只读
`0x30` – `0x3F`	状态与告警：预留
`0x40` –	字符串区：待定

地址	名称	类型	读写	缩放	单位	范围	默认	掉电	权限
`0x01`	上报周期 `transintvl`	u16	RW	×1	分钟	1–20	20	✅	云端可写
`0x02`	X 阈值 `thr_x`	s16	RW	÷10	°	−900…900（±90.0）	待定	✅	云端可写
`0x03`	Y 阈值 `thr_y`	s16	RW	÷10	°	同上	待定	✅	云端可写
`0x04`	Z 阈值 `thr_z`	s16	RW	÷10	°	同上	待定	✅	云端可写
`0x10`	X 倾角 `angle_x`	s16	RO	÷100	°	−18000…18000	—	易失	只读
`0x11`	Y 倾角 `angle_y`	s16	RO	÷100	°	同上	—	易失	只读
`0x12`	Z 倾角 `angle_z`	s16	RO	÷100	°	同上	—	易失	只读
`0x13`	传感器温度	s16	RO	÷100	℃	—	—	易失	只读
`0x20`	固件版本	u16	RO	主×100+次	—	如 `0102` = v1.02	—	易失	只读

三、示例帧

> 下列 CRC 均为**实算值**（Modbus CRC16，覆盖引号内负载，低字节在前）。
> 校验方法：把引号内的内容（不含引号）按 ASCII 算 CRC16，取 4 位大写 hex 并按低字节

> 在前排列。

例 1：写上报周期 = 5 分钟

```
请求   AT+WRITE="01,0005,65FC"
                  ↑ 0x01 地址、0x0005 = 5 分钟
                  ↑ CRC 覆盖 "01,0005" = 0xFC65 → 低字节在前 = 65FC
应答   +WRITE:"01,00,BF25"
                  ↑ 地址 0x01 → 错误码 00 = 成功
                  ↑ CRC 覆盖 "01,00" = 0x25BF → 低字节在前 = BF25
```

例 2：一次写三个阈值（X=5.0°、Y=−4.0°、Z=10.0°）

```
请求   AT+WRITE="02,0032,03,FFD8,04,0064,DB36"
                   ↑ X 阈值：0x0032 = 50 → ÷10 → 5.0°
                      ↑ Y 阈值：0xFFD8 = 补码 −40 → ÷10 → −4.0°
                          ↑ Z 阈值：0x0064 = 100 → ÷10 → 10.0°
                                       ↑ CRC 覆盖 "02,0032,03,FFD8,04,0064" =
0x36DB → DB36
应答   +WRITE:"02,00,03,00,04,00,511B"
                   ↑ 三格全部 00 = 成功
                                  ↑ CRC 覆盖应答负载 = 0x1B51 → 511B
```

同一个请求，若 0x03（Y 阈值）的值超范围，应答会变成：

```
应答   +WRITE:"02,00,03,03,04,00,621B"
                   ↑ 地址 03 的错误码 = 03（值超范围）；02 与 04 仍为 00（**已生效
**）
```

例 3：读 X / Y / Z 倾角

```
请求   AT+READ="10,11,12,93C8"
                  ↑ 读 0x10 / 0x11 / 0x12 三格
                            ↑ CRC 覆盖 "10,11,12" = 0xC893 → 93C8
应答   +READ:"10,0BB8,11,03E8,12,0064,8A5E"
                  ↑ 0x0BB8 = 3000 → ÷100 → X = 30.00°
                         ↑ 0x03E8 = 1000 → ÷100 → Y = 10.00°
                                ↑ 0x0064 = 100 → ÷100 → Z = 1.00°
                                              ↑ CRC 覆盖应答负载 = 0x5E8A →
8A5E
```

一次读的最大规模：16 个地址 —— 负载 `10,11,…,20` = 16×2 + 15 个逗号 = 47 字符，加 `,CRC` 5 字符，再加 `AT+READ="` 9 与收尾 `"` 1，合计 **62**，在上限 64 之内。

（写 6 对同理：负载 6×2 + 6×4 + 11 个逗号 = 47，加 `,CRC` 5、`AT+WRITE="` 10、`"` 1 = **63**，刚好卡满。）

四、错误码

4.1 逐地址错误码（写在 `+WRITE:` 应答里）

码	含义	触发
`00`	成功	—
`01`	地址不存在	表里没有这个地址
`02`	地址只读	对 `RO` 地址执行写
`03`	值超范围	超出该地址的“范围”列
`04`	值格式错	不是 4 位 hex / 含非法字符
`05`	该地址仅串口可写	云端写了权限受限的地址
`06`	存储未就绪 / 写入被拒	EEPROM 忙或参数还未加载完
`07`	该地址不属于数据区	误用了动作或元信息地址

4.2 帧级错误（整条命令不可信，不带 CRC）

响应	触发
`+CME ERROR:6`	**CRC 校验失败**
`+CME ERROR:2`	地址个数为 0 / 地址或数据位数不对
`ERROR`	总长超限（超过 AT 单行上限）或命令不成形